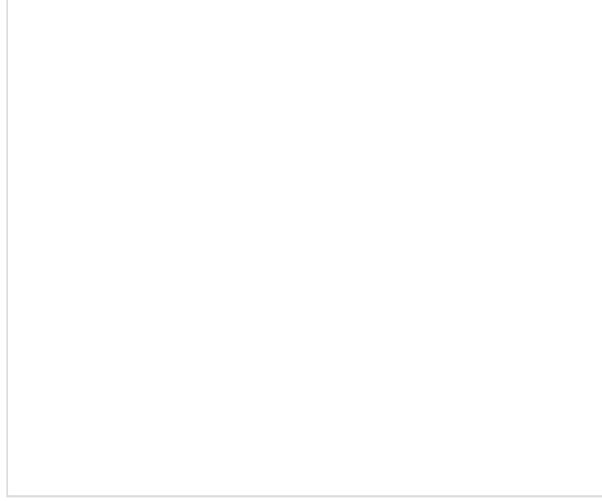




Büşra Sapmaz | 1 Mayıs 2023 (<https://acilci.net/author/busrasapmaz/>)

Parasetamol Zehirlenmelerine Yaklaşım

TOKSİKOLOJİ ([HTTPS://ACILCI.NET/KATEGORI/TİBBİ-KATEGORİLER/TOKSİKOLOJİ/](https://acilci.net/kategori/tibbi-kategoriler/toksikoloji/))





(<https://acilci.net/sol-dal-blogu-i-s://acilci.net/travmatik-diyafra-rupturu/>)

Asetaminofen ismiyle de bilinen parasetamol, tüm dünyada yaygın kullanılan ve kolay erişilebilen bir analjezik ve antipiretik. Terapötik dozlarda güvenli kabul edilse de akut ya da kronik aşırı alımda toksik etkileri olabilir. Karaciğer yetmezliğinin en sık nedenlerinden biri olan parasetamol zehirlenmesi ve yönetimi üzerine hatırlatmalar yapmak istedim.^{1 2 3} İyi okumalar!

Farmakokinetik ve Toksisite Mekanizması

Parasetamol oral alımdan sonra duodenumdan tamamen emilir ve terapötik alımlarda serum konsantrasyonu yarım saat ila iki saat arasında pik yapar. Aşırı alımlarda serum konsantrasyonu dört saatte pik yapar, toksisitesinde 4. saat düzeyi bu nedenle değerlidir. Eğer gastrik boşalmayı uzatan ilaçlarla (opiatlar, antikolinergik ajanlar vb.) birlikte alınmışsa ya da uzun salımlı preparatların alımı söz konusuysa pik süresi dört saatin üzerine uzayabilir. Özellikle parasetamol içeren kombine preparat alımı söz konusuysa bu nokta göz önünde bulundurulmalıdır.

(<https://akamedika.com/>)

Parasetamolün toksik dozu genellikle erişkinlerde tek seferde ya da 24 saatte 10 gr ve üzeri, çocuklarda 150 mg/kg ve üzeri olarak kabul edilir.⁴ Ardışık 2 gün veya daha fazla 6 gr ve üzeri alım (çocuklarda 100 mg/kg üzeri alım) da akut toksisiteye neden olur. Altta yatan karaciğer hastalığı olan veya düzenli olarak alkol tüketen hastalarda uzun süre parasetamol kullanımı sonucu terapötik bir doz alımında da ortaya çıkabilir.

Terapötik dozlarda parasetamol metabolizmasının %20–40'ı karaciğerde sülfasyon yoluyla, %40–67'si karaciğerde glukuronidasyon yoluyla olurken %5'ten azı böbrekten direkt elimine edilir. Düşük bir oranda sitokrom P450 sistemi ile N-asetil-p-benzokinonimin (NAPQI) reaktif metabolitine dönüşür. Normalde NAPQI, endojen bir antioksidan olan glutatyon tarafından detoksifiye edilir, ancak parasetamol doz aşımında, glutatyon depoları tükenir ve NAPQI hücresel proteinlere (özellikle mitokondriyal proteinlere) bağlanır. Artan mitokondriyal strese bağlı olarak intrasellüler sinyal artışı ve oksidatif hasar oluşur, ardından karaciğer hasarı ve nekroz gelişir.⁵

Toksisiteyi Etkileyen Faktörler

- Aşırı alım
- Alım ile N – asetilsistein (NAC) tedavisi arasındaki gecikme
- Aşırı sitokrom P450 aktivitesi
- Glukuronidasyon veya sülfasyon kapasitesinin azalması
- Glutatyon depolarının tükenmesi

Toksisiteyi arttıran durumlardan biri kronik alkol alımıdır. Kronik alkol alımı, CYP2E1 sentezini ve aktivitesini iki kat arttırarak glutatyon depolarını tüketir. CYP2E1 enzimini indükleyen ilaçların veya bitkisel ürünlerin kullanımı da benzer sonuçlara neden olur, bazı antikonvülzanlar (karbamazepin, fenobarbital ve fenitoin) izoniazid ve rifampin bu gruptadır. Trimetoprim-sülfametoksazol, opioidler ve zidovudin gibi ilaçlar ise glukuronidasyon yolları için parasetamolle rekabet ederek hepatotoksisiteyi arttırır.

Klinik Özellikler

Parasetamol zehirlenmesinin klinik bulguları tipik olarak dört aşamada ortaya çıkar. İlk evre bulantı, kusma, karın ağrısı ve halsizlik gibi spesifik olmayan semptomlarla karakterizedir ve ilk 24 saatte görülür. Ciddi toksisitesi olmayan hastalarda bu evrede karaciğer fonksiyon testleri normal izlenebilir.

İkinci evre alımdan 24–72 saat sonra ortaya çıkar ve hepatotoksisite ile karakterizedir. Hepatik aminotransferazlarda yükselme başlar ve hastalarda hepatomegali ile birlikte sağ üst kadranda ağrısı gelişir.

Üçüncü evre, alımdan 3–4 gün sonra ortaya çıkar ve bu evrede karaciğer fonksiyon testi anormallikleri en üst noktadadır. Sarılık, konfüzyon (hepatik ensefalopati), hiperamonyemi ve koagülopatiyeye bağlı kanama diyatezi ile birlikte karaciğer yetmezliğine bağlı sistemik semptomlar görülmeye başlar. Şiddetli hepatotoksisiteyi gösteren laboratuvar bulguları 10.000 IU/L üzeri plazma ALT ve AST seviyeleri, PT/INR'nin uzaması, hipoglisemi, laktik asidoz ve 4.0 mg/dL üzerinde total bilirubin düzeyidir. Toksisite şiddeti arttıkça akut böbrek yetmezliği tablosu da ortaya çıkar. Toksisiteye bağlı ölüm sıklıkla bu evrede görülür.

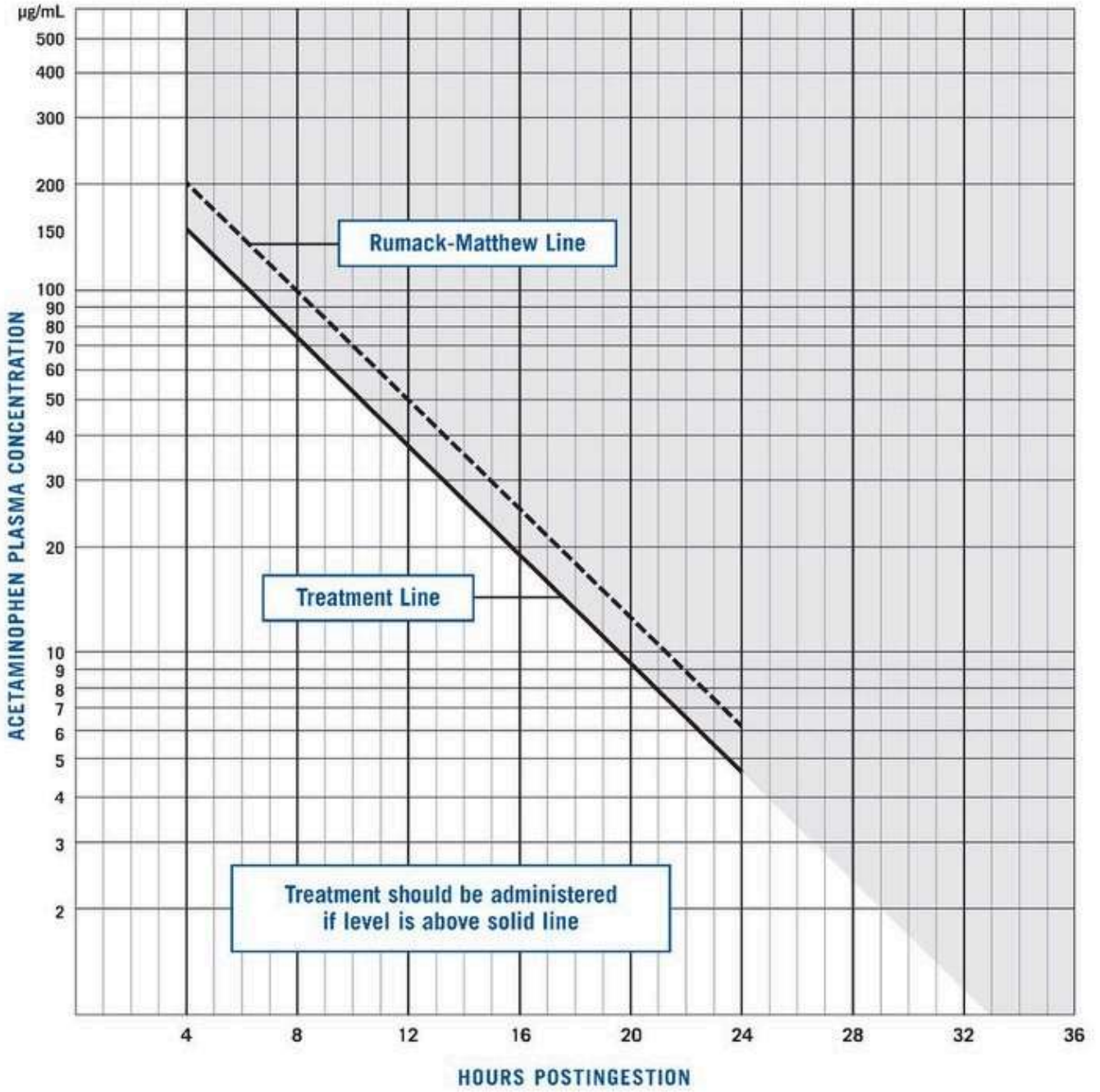
Dördüncü evrede iyileşme fazı başlar. Hayatta kalan olgularda histolojik iyileşme üç aya dek uzayabilir. İyileşme gerçekleştiğinde kronik hepatik disfonksiyon görülmez.

Tanı

Parasetamol intoksikasyonu tanısı, klinik özellikler, parasetamol alımı öyküsü ve serum parasetamol düzeyinin kombinasyonuna dayanır. Doz aşımından şüphelenilen **her** hastada konsantrasyon ölçülmelidir. Alım zamanı net olan hastalarda alımdan 1 ila 4 saat sonra yapılan ilk ölçüm, sadece düzey sıfırsa parasetamol alımını dışlayacaktır ve N-asetilsistein (NAC) tedavisi ihtiyacını öngörmede yetersiz kalır. Tahmini en yüksek emilim düzeyini elde etmek için 4. saat düzeyi görülmelidir. Alım zamanı net olmayan hastalarda da başvuru anında ölçüm yapılması önerilir. Toksik alım öngörülen hastalarda ek olarak AST, ALT, üre, kreatinin, total bilirubin düzeyi, PT/INR ve laktat düzeyleri görülmelidir. Eğer başka ilaçların alım öyküsü ya da şüphesi varsa onlar için de kan ve idrar ölçümleri yapılmalıdır.

Bilindiği üzere olası karaciğer hasarını tahmin etmek ve klinisyenin NAC tedavisine devam edip etmeyeceğine karar vermek için **Rumack–Matthew nomogramı** kullanılır. Bu grafik, alımdan sonraki 4–24 saat aralığı hakkında bilgi veren logaritmik bir grafiktir. Tedavi çizgisinin üzerindeki serum konsantrasyonları, NAC tedavisi gereksinimini gösterir. Tedavi çizgisi 4. saatte 150 mcg/mL ile başlar. Dikkat edilmesi gereken nokta; **nomogram tek dozluk akut bir alımdan sonra** kullanılabilir. Kronik alımlarda, tekrarlayan alımlarda ve 24 saati geçen alımlarda faydası yoktur.

Single Acute Acetaminophen Overdose Nomogram



(<https://acilci.net/wp-content/uploads/2023/04/nomogram-1.jpg>)

Yönetim ve Tedavi

Parasetamol intoksikasyonu tedavisi 3 basamaktan oluşur: Dekontaminasyon, antidot tedavisi ve destekleyici bakım. Alımdan hemen sonra (ilk 1 saat) başvuran hastaların gastrointestinal dekontaminasyondan faydalanması muhtemeldir ve kontraendikasyon yoksa gastrik lavaj uygulanabilir. Alımdan sonraki dört saat içinde başvuran hastalarda, kontraendikasyon olmadıkça, ağızdan 1 g/kg (max. 50 g) aktif kömür verilmelidir.

Tedavinin ana basamağını NAC ile yapılan antidot tedavisi oluşturur. NAC hepatoprotektif etkiye sahiptir. Sülfasyonu artırır, bir glutatyon öncüsüdür ve olası hepatosit hasarını sınırlamaya yardımcı olur. Doz aşımını takiben sekiz saat içinde NAC verilirse ciddi hepatotoksisite nadiren gözlenir.

NAC Dozu

NAC antidot tedavisi alımdan sonraki 8 saat içinde ve alımdan sonra mümkün olan en kısa sürede başlamalıdır. Oral ve IV NAC tedavi protokolleri bulunmaktadır. Kusma ya da oral alımın kontraendike olabileceği durumlar (GİS obstrüksiyonu, bilinç değişikliği, oral alımın reddi vb.) söz konusuysa IV yöntem tercih edilmelidir. Etki süresinin kısa olması, dozun net verilebilmesi ve hasta uyumu açısından IV yöntemin üstünlükleri olmakla birlikte anafilaktoid reaksiyon açısından dikkatli olunmalıdır.

20 saatlik IV protokol:

- 150 mg/kg IV yükleme dozu 15 ila 60 dakikada
- 50 mg/kg'lık IV doz dört saatte (yani dört saat boyunca 12.5 mg/kg/sa IV infüzyon)
- 16 saat boyunca 100 mg/kg'lık IV doz (yani 16 saat boyunca 6.25 mg/kg/sa IV infüzyon)

Basitleştirilmiş 20 saatlik IV protokol:

- 200 mg/kg başlangıç dozu, dört saatte (yani dört saat boyunca 50 mg/kg/sa IV infüzyon)
- 16 saat boyunca 100 mg/kg'lık IV doz (yani 16 saat boyunca 6.25 mg/kg/sa IV infüzyon)

72 saatlik oral protokol:

- 140 mg/kg PO yükleme dozu, ardından 17 doz olacak şekilde dört saatte bir 70 mg/kg PO

Hasta aktif kömür ile tedavi edilmişse dozun ayarlanmasına gerek yoktur.

İlacın alımından sonraki sekiz saat içinde tedavi edilen hastalarda hepatotoksisite insidansı %10'dan azdır, ancak tedavi 16 saatin ötesine ertelenirse yaklaşık %40'a çıkar. Hasta ilk 4 saat içinde acil servise başvurduysa, tedaviye GİS dekontaminasyonu ile başlanıp ilaç düzeyi beklenebilir ancak ilaç düzeyi sonucunu elde etmek uzayacaksa beklemeden NAC tedavisine başlamak önerilir.

Parasetamol toksisitesi olan hastalar yakın izlem ve destekleyici bakım gerektirir. Vital bulgular, elektrolitler, KCFT, BFT, PT/INR ve laktat düzeyleri yakın izlenmelidir. Şiddetli toksidromlarda hastalar entübasyon, mekanik ventilasyon ve renal replasman tedavisi gerektirebilir ve bu olgular yoğun bakım koşullarında takip edilmelidir. Parasetamol alımı nedeniyle akut karaciğer yetmezliği olan hastalarda karaciğer nakli söz konusu olabilir.

Rumack–Matthew Nomogramı kaynak: wikipedia.org



(<https://acilci.net/sol-dal-blogu-i-s://acilci.net/travmatik-diyafram-rupturu/>)

Kaynaklar:

48 Responses, Larson A. Acetaminophen (paracetamol) poisoning in adults: Pathophysiology, presentation, and evaluation. UpToDate. Published March 2023. Accessed April 2023. https://www.uptodate.com/contents/acetaminophen-paracetamol-poisoning-in-adults-pathophysiology-presentation-and-evaluation?search=paracetamol%20intoxication&source=search_result&selectedTitle=2~144&usage_type=default&display_rank=2 (https://www.uptodate.com/contents/acetaminophen-paracetamol-poisoning-in-adults-pathophysiology-presentation-and-evaluation?search=paracetamol%20intoxication&source=search_result&selectedTitle=2~144&usage_type=default&display_rank=2) (https://www.uptodate.com/contents/acetaminophen-paracetamol-poisoning-in-adults-pathophysiology-presentation-and-evaluation?search=paracetamol%20intoxication&source=search_result&selectedTitle=2~144&usage_type=default&display_rank=2)

Ellerinize sağlık Bülent Hocam Gayet güzel hazırlanmış bir yayın olmuş :))

Yanlışlıkla içilen durum :)) (https://acilci.net/giris.php?redirect_to=https%3A%2F%2Facilci.net%2Fparasetamol-zehirlenmelerine-yaklasim%2F)

2. Heard K, Dart R. Acetaminophen (paracetamol) poisoning in adults: Treatment. *BMJ*. 2022;385(8723):e009111. doi:10.1136/bmj-2021-029111. Published March 2022. Accessed April 2023. https://www.uptodate.com/contents/acetaminophen-paracetamol-poisoning-in-adults-treatment?search=paracetamol%20intoxication&source=search_result&selectedTitle=1~94&usage_type=default&display_rank=1 (https://www.uptodate.com/contents/acetaminophen-paracetamol-poisoning-in-adults-treatment?search=paracetamol%20intoxication&source=search_result&selectedTitle=1~94&usage_type=default&display_rank=1)

3. Abdrabbo M. TOXCard: Acetaminophen Toxicity and Management. emDOCs.net. Published March 2018. Accessed April 2023. <https://www.emdocs.net/toxcard-acetaminophen-toxicity-and-management/> (https://www.emdocs.net/toxcard-acetaminophen-toxicity-and-management/)

Aciklayici ozet ve onemli noktalara değinen guzel bi yazı olmuş teşekkürler 📄😊

4. Lewis R, Paloucek F. Assessment and treatment of acetaminophen overdose. *Clin Pharm*. 1991;10(10):765-774. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1683827> (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1683827)

5. McGill MR, Jaeschke H. Metabolism and Disposition of Acetaminophen: Recent Advances in Relation to Hepatotoxicity and Diagnosis. *Pharm Res*. Published online March 6, 2013;2174-2187. doi:10.1007/s11095-013-1007-6 (https://doi.org/10.1007/s11095-013-1007-6)

Teşekkür ederim!

Yanıtlamak için oturum açın (https://acilci.net/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Facilci.net%2Fparasetamol-zehirlenmelerine-yaklasim%2F)

Bir yanıt yazın

Yorum yapabilmek için **oturum açmalısınız** (https://acilci.net/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Facilci.net%2Fparasetamol-zehirlenmelerine-yaklasim%2F).



YAZAR HAKKINDA



Büşra Sapmaz

ONUR KURULU

Acil Tıbbı kendisine sevdiren Ege'den uzmanlığını almıştır. Okumayı ve öğrendiklerini paylaşmayı sever. Özellikle, kritik hasta bakımı ve toksikoloji ilgi

alanları arasındadır.

 BU YAZIYI DİNLE



Spotify'da Aç

(https://open.spotify.com/episode/3R6dKJBZndazSvCx6opWA7?si=HjVh_LzkQHcn7cAP7agtaQ)

 SESLENDİREN



Doğuhan Bitlisli

ADAY YAZAR

Manisa doğumlu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Gitarist, Rock müzisyeni, motorsiklet ve acil tıp aşığı. Trabzon'un Of'unda 1 yıllık acil serüveninden sonra yine memleketi Manisa'ya acil tıp asistanı olarak döndü.

ETİKETLER

ANTİDOT ([HTTPS://ACİLCİ.NET/ETİKET/ANTİDOT/](https://acilci.net/etiket/antidot/))

ASETAMİNOFEN ([HTTPS://ACİLCİ.NET/ETİKET/ASETAMİNOFEN/](https://acilci.net/etiket/asetaminofen/))

ASETAMİNOFEN İNTOX ([HTTPS://ACİLCİ.NET/ETİKET/ASETAMİNOFEN-İNTOX/](https://acilci.net/etiket/asetaminofen-intox/))

FOAMED ([HTTPS://ACİLCİ.NET/ETİKET/FOAMED/](https://acilci.net/etiket/foamed/))

(htt
 ps:/
 /ww
 w.y
 out
 (htt
 ps:/
 /ww
 m/a
 ww.
 fac
 twit
 ter
 KURUMSAL
 co
 m/a
 Acilci.Net
 ne
 Hakkımızda: Nöroloji
 t)) vY t/)
 Hakkımızda: Ekip
 Acilci.Net Aboneliği
 zid1
 Mesafeli Satış Sözleşmesi
 CF)
 Teslimat ve İade Şartları
 Veri Politikası
 Sorumluluk Reddi
 Gizlilik Politikası
 Bizimle Çalışın
 Bize Ulaşın
 Akamedika AŞ

ps:/
 /po
 dca
 sts.
 app
 le.c
 om/
 us/
 pod
 cas
 t/ae
 s.sp
 otif
 y.co
 -
 m/
 pod
 /sh
 ow/
 acil
 cini
 nse
 si)

tüm içeriklerin fikri mülkiyeti yazarlarında, ticari mülkiyeti Akamedika AŞ'dedir.

AKAMEDİKA MEDİKAL GELİŞİM A.Ş.

TEKNİK

(<https://dnsbilisim.net/>)

(<https://hvalabs.com/>)

(<https://akamedika.com>)

Adres: Kazımdirik Mah. 296/2 Sok. No:33 Bornova – İzmir

Telefon: + 90 232 700 00 21

E-posta: info@akamedika.com

Vergi Dairesi: Hasan Tahsin / 0120653920

Ticari Sicil Numarası: 225989

MERSİS Numarası: 0012065392000001